

Пилотный заказ №1 — ЗИП гидроперфораторов

Рекомендации для закупок · 10.07.2026 · КВАНТ, проект локализации · основа: 76 позиций с живыми КП поставщиков + 10 деталей с готовым РКД (COP 3060MUX) · целевые цены = расчётная себестоимость производства +20%

76
позиций к заказу

21
брать по КП

55
торговаться до цели

\$95,867
сумма по текущим КП

\$6,652
сумма по целевым

10
деталей по РКД (\$967)

1. Общие рекомендации

Главное: 42 из 76 лучших КП — перекупщик WMS с ценами уровня OEM (шпилька \$110 при себестоимости \$0.8; кольцо \$308 при фабричной цене \$0.3 у Sanshan). Эти цены — не рынок производства, а маржа посредника. **Не принимать.** По всем WMS-позициям слать RFQ фабрикам с нашей целевой ценой.

- Целевая цена в переговорах** — «наша расчётная себестоимость +20%» (колонка «Цель» в таблицах). Фабричные КП Sanshan подтверждают порядок цифр.
- Пул поставщиков:** Sanshan (фабрика, металл+РТИ, 29 фабричных КП — базовый кандидат) · YLF, Fuxuan (РТИ — для конкуренции) · KAT (втулки). На каждый лот — минимум 2 КП.
- Разбить заказ на 2 риск-корзины:** (А) РТИ/метизы/мелочь — заказывать сразу, брак некритичен; (Б) ответственные детали (поршень, гильза, шток, втулки, драйвер) — сначала образцы 1-2 шт + входной контроль материала, потом партия.
- Материал:** все текущие фабричные КП — на китайском материале. Для корзины (Б) параллельно запросить цену на импортном (18CrNiMo7-6 / 40CrNiMoA ESR) — ожидаемо +40-60%.
- Цены EXW:** до склада РФ добавить логистику/пошлину/НДС ≈ +25-40%. Даже с этим маржа против OEM-рынка кратная.
- Оплата:** 30% аванс / 70% по фото готовой продукции и отчёту инспекции; новых поставщиков — через Trade Assurance/аккредитив.
- Гидромотор — не копировать:** это покупной узел (\$400-900 реально), в пилот не включать как «изготовление».

2. Анализ материалов и входной контроль

Из чего реально изготавливаются классы деталей заказа, что предложат китайские фабрики, и что проверять на приёмке. Полные техкарты и протоколы испытаний — вкладка «Материалы» на kvant-zip.pages.dev.

Класс детали	Материал (ОЕМ → китайское предложение)	Входной контроль
Комплект уплотнений	Смесь: NBR-кольца + PU-манжеты + опорные PTFE	покомпонентная проверка; худший элемент определяет ресурс комплекта
Втулка прочая	Легированная сталь 40Cr/42CrMo + TO	твёрдость, размеры
Уплотнение/O-ring NBR	Резина NBR 70-90 ShA (ОЕМ для динамики — HNBR/FKM)	твёрдость по Шору, геометрия; для динамических — требовать HNBR
Клапан/седло (мелкое)	Инструментальная/подшипниковая сталь, 58-62 HRC	твёрдость, плоскостность седла — герметичность
Манжета/скребок PU	Полиуретан AU 92-95 ShA (ОЕМ: MDI/PPDI-PU)	твёрдость, эластичность; дешёвый TPU быстро «плывёт» в гидравлике
Втулка поршня (цементуемая)	Цементуемая Cr-Ni-Mo (18CrNiMo7-6; кит. аналог 20CrNiMo/20CrMnTi)	глубина слоя 1.2-1.8 мм, 58-62 HRC поверхн., сердцевина 30-45 HRC; сертификат плавки
Прочее (мелкая механика)	Конструкционная сталь	размеры, твёрдость
Кольцо (резин.)	NBR 70-90 ShA	твёрдость по Шору, отсутствие облоя
Метиз/пружина	35CrMo/40Cr, класс прочности 10.9-12.9; пружины 60Si2Mn	твёрдость, момент затяжки на образце; сертификат класса прочности

Втулка направляющая/букса	Цементуемая Cr-Ni-Mo, вариант — бронза БрАЖ для пар трения	глубина слоя, твёрдость, посадочные размеры
Муфта	Сталь 40Cr + зубообработка + ТО	твёрдость зубьев, биение
Поршень-ударник	OEM: 18CrNiMo7-6/Sanbar-класс; кит. предложат 40CrNiMoA/23CrNi3Mo	КРИТИЧНО: сертификат плавки, УЗК на флокены, твёрдость по сечению, шлифовка Ra≤0.4; техкарта — вкладка «Материалы»
Драйвер (вращатель)	Поковка Cr-Ni-Mo + зубофрезеровка + цементация	КРИТИЧНО: глубина слоя на шлицах, сертификат плавки
Шток	40CrNiMoA/42CrMo + ТВЧ/хромирование	прямолинейность, твёрдость покрытия, толщина хрома
Диафрагма HNBR армированная	HNBR 44-50% ACN, тканевое армирование (OEM: Therban/Zetpol)	ИК/ТГА-проверка что это HNBR а не дешёвый NBR; наличие армирования на срезе
Сапун	Сталь + фильтроэлемент	проходимость, резьба
Гидромотор (узел)	Покупной узел (корпус HT250/сталь, ротор — подшипниковая сталь)	стендовая проверка давлением/расходом; это НЕ деталь для копирования в пилоте
Кольцо стопорное/распорное (сталь)	Пружинная сталь 65Г/60Si2Mn + ТО	твёрдость, упругость
Голова промывки	Поковка/пруток легир. стали + ТО	герметичность каналов, резьбы
Гильза цилиндра	Легированная поковка/труба + ХТО, хонинговка	КРИТИЧНО: геометрия расточки, УЗК, твёрдость зеркала

Три правила материала для корзины (Б): 1) сертификат плавки (mill certificate) обязателен в контракте; 2) выборочный спектрометр/искровая проба на приёмке — подмена стали это типовой риск; 3) для РТИ — дата вулканизации не старше 12 мес, для мембран требовать подтверждение HNBR (ИК-спектр), не NBR.

3. Где цена реалистична, где нет

Вердикт по каждому классу: сверка нашей цели (себестоимость+20%) с лучшим ФАБРИЧНЫМ КП (перекуп WMS исключён из сверки).

Класс	Позиций	Себест. (модель)	Цель	Мин. фабричное КП	Вердикт
Втулка направляющая/букса	7	\$20.0	\$24.0	\$8.0 (Sanshan)	цена ПОДТВЕРЖДЕНА фабричным КП
Втулка поршня (цементуемая)	7	\$18.0	\$21.6	\$27.6 (KAT)	цена ПОДТВЕРЖДЕНА фабричным КП
Втулка прочая	8	\$12.0	\$14.4	\$11.73 (Sanshan)	цена ПОДТВЕРЖДЕНА фабричным КП
Диафрагма HNBR армированная	3	\$4.0	\$4.8	\$2.07 (Sanshan)	цена ПОДТВЕРЖДЕНА фабричным КП
Драйвер (вращатель)	2	\$60.0	\$72.0	\$41.12 (Sanshan)	цена ПОДТВЕРЖДЕНА фабричным КП
Клапан/седло (мелкое)	1	\$1.5	\$1.8	\$0.83 (Sanshan)	цена ПОДТВЕРЖДЕНА фабричным КП
Кольцо (резин.)	4	\$0.2	\$0.24	\$0.28 (Sanshan)	цена ПОДТВЕРЖДЕНА фабричным КП
Комплект уплотнений	12	\$12.0	\$14.4	\$2.21 (Sanshan)	цена ПОДТВЕРЖДЕНА фабричным КП
Манжета/скребок PU	2	\$0.8	\$0.96	\$0.69 (Sanshan)	цена ПОДТВЕРЖДЕНА фабричным КП
Метиз/пружина	9	\$0.8	\$0.96	\$0.39 (Sanshan)	цена ПОДТВЕРЖДЕНА фабричным КП
Поршень-ударник	9	\$100.0	\$120.0	\$77.28 (Sanshan)	цена ПОДТВЕРЖДЕНА фабричным КП
Сапун	1	\$2.5	\$3.0	\$1.31 (Sanshan)	цена ПОДТВЕРЖДЕНА фабричным КП

Уплотнение/O-ring NBR	5	\$0.2	\$0.24	\$0.28 (Sanshan)	цена ПОДТВЕРЖДЕНА фабричным КП
Муфта	1	\$20.0	\$24.0	—	фабрику не котировали — цель проверить RFQ
Прочее (мелкая механика)	3	\$2.0	\$2.4	—	фабрику не котировали — цель проверить RFQ
Шток	1	\$60.0	\$72.0	—	фабрику не котировали — цель проверить RFQ
Гидромотор (узел)	1	\$300.0	\$360.0	—	покупной узел: реальная цена \$400-900 — НЕ копировать в пилоте, покупать готовый

- Зелёное** — фабричное КП уже на уровне цели: цена реалистична, заказывать/дожимать чуть-чуть.
- Жёлтое** — по классу котировал только перекуп: цель основана на модели, проверяется первым фабричным RFQ (риск умеренный — модель откалибрована по соседним классам).
- Красное** — модель или постанова занижает (сложные узлы): цель пересмотреть, в пилоте — только образцы или покупной узел.

4. На что обратить внимание (красные флаги)

- Худшие цены WMS для отклонения:** шток 3115 6001 66 — \$1763 (цель \$72) · муфта 3115 2031 00 — \$1322 (цель \$24) · комплект 3115 9362 00 — \$749 (цель \$14.4) · кольцо 3115 6010 36 — \$308 (цель \$0.24) · шпильки — \$88-110 (цель \$0.96).
- Sanshan котирует на китайском материале** (их формулировка в переписке) — для корзины (Б) это стартовая цена, не финальная спецификация.
- Комплекты уплотнений:** цена комплекта скрывает качество компонентов — согласовать состав покомпонентно (какие манжеты PU, какие кольца NBR).
- Позиции с одним КП** — конкуренции нет: не подписывать до второго КП (YLF/Fuxuan закрывают РТИ быстро).
- Таможенный бенчмарк** (22 тыс. деклараций РФ): медиана перфораторного импорта 7.2 USD/кг — грубая проверка «цена/вес» при приёмке КП.
- Критичные детали (поршень/гильза/хвостовик):** ресурс решает термообработка, не только сталь — приёмка по нашей техкарте (цементация: глубина слоя, HRC поверхн./сердцевина, УЗК). Без этого дешёвая деталь = дорогой простой.

5. Приложение А — заказ по позициям с КП (76)

Кол-во — пилотная партия. «Цель» — цена для переговоров. Вердикт: ✓ = брать по КП, → = торговаться до цели.

П/П	Артикул	Деталь	Класс	Кол-во	Цель \$	КП \$	Пост.	Верд.
424	3115600784	Поршень уд. 3115 6007 84 Epiroc	Поршень-ударник	2	120.0	82.8	Sanshan	✓
499	3115317100	Поршень 3115 3171 00 Epiroc	Поршень-ударник	2	120.0	82.52	Sanshan	✓
396	3115324400	Поршень 3115 3244 00	Поршень-ударник	2	120.0	77.28	Sanshan	✓
495	3115147000	Драйвер 3115 1470 00 Atlas Copco	Драйвер (вращатель)	3	72.0	41.12	Sanshan	✓
501	3115325100	Направляющая 3115 3251 00 Epiroc	Втулка направляющая/бу	5	24.0	14.9	Sanshan	✓
561	3115097000	Набор уплотн. 3115 0970 00 Atlas Copco	Комплект уплотнений	10	14.4	7.45	Fuxuan	✓
372	3115153600	Втулка 3115 1536 00 Epiroc	Втулка прочая	5	14.4	11.73	Sanshan	✓
376	3115901218	Комплект уплот. 3115 9012 18 Epiroc	Комплект уплотнений	10	14.4	4.97	Sanshan	✓
999	3115215000	Комплект уплот. 3115 2150 00 Atlas Copco	Комплект уплотнений	10	14.4	4.11	Sanshan	✓
395	3115183300	Направляющая 3115 1833 00 Atlas Copco	Втулка направляющая/бу	5	24.0	8.0	Sanshan	✓
496	3115361900	Направляющая 3115 3619 00 Epiroc	Втулка направляющая/бу	5	24.0	8.0	Sanshan	✓
498	3115362000	Направляющая поршня 3115 3620 00 Epiroc	Втулка направляющая/бу	5	24.0	8.0	Sanshan	✓
998	3115205500	Комплект уплот. 3115 2055 00 Atlas Copco	Комплект уплотнений	10	14.4	2.21	Sanshan	✓
403	31153593 00	Диафрагма 3115 3593 00 Atlas Copco	Диафрагма HNBR армиров	10	4.8	2.07	Sanshan	✓
421	3115336300	Манжета 3115 3363 00 Epiroc	Манжета/скребок PU	30	0.96	0.69	Sanshan	✓
556	3115182201	Диафрагма 3115 1822 01 Atlas Copco	Диафрагма HNBR армиров	10	4.8	2.07	Sanshan	✓
404	3115600527	Пыльник 3115 6005 27 Epiroc	Прочее (мелкая механика)	10	2.4	1.85	WMS	✓
557	3115294500	Сапун 3115 2945 00 Epiroc	Сапун	10	3.0	1.31	Sanshan	✓
1001	3115116500	Штифт 3115 1165 00 Atlas Copco	Метиз/пружина	30	0.96	0.39	Sanshan	✓
378	3115523400	Втулка поршня 3115 5234 00 Atlas Copco	Втулка поршня (цементу)	5	21.6	2.03	WMS	✓
374	3115376800	Клапан 3115 3768 00 Atlas Copco	Клапан/седло (мелкое)	10	1.8	0.83	Sanshan	✓
390	3115601036	Кольцо 3115 6010 36 Epiroc	Кольцо (резин.)	50	0.24	308.6	WMS	→
409	3115936200	Комплект уплот. 3115 9362 00 Epiroc	Комплект уплотнений	10	14.4	749.46	WMS	→
388	3115203100	Муфта 3115 2031 00 Atlas Copco	Муфта	5	24.0	1322.58	WMS	→
401	3115600166	Шток 3115 6001 66 Epiroc	Шток	3	72.0	1763.44	WMS	→
416	3115305200	Шпилька 3115 3052 00 Atlas Copco	Метиз/пружина	30	0.96	110.22	WMS	→
562	3115500502	Шпилька 3115 5005 02 Epiroc	Метиз/пружина	30	0.96	110.22	WMS	→
563	3115500401	Болт 3115 5004 01 Epiroc	Метиз/пружина	30	0.96	110.22	WMS	→
493	3115522600	Втулка 3115 5226 00 Atlas Copco	Втулка прочая	5	14.4	617.2	WMS	→
370	3115901163	Комплект ремон. 3115 9011 63 Epiroc	Комплект уплотнений	10	14.4	270.97	WMS	→

413	3115600116	Втулка поршня 3115 6001 16 Epiroc	Втулка поршня (цементу)	5	21.6	529.03	WMS	→
383	3115305600	Шпилька 3115 3056 00 Epiroc	Метиз/пружина	30	0.96	88.17	WMS	→
384	3115305500	Шпилька 3115 3055 00 Atlas Copco	Метиз/пружина	30	0.96	88.17	WMS	→
389	3115355000	Вращатель 3115 3550 00 Epiroc	Прочее (мелкая механика)	10	2.4	220.43	WMS	→
412	3115600115	Втулка поршня 3115 6001 15 Epiroc	Втулка поршня (цементу)	5	21.6	440.86	WMS	→
419	3115600582	Поршень 3115 6005 82 Epiroc	Поршень-ударник	2	120.0	1102.15	WMS	→
555	3115560600	Уплотнение 3115 5606 00 Epiroc	Уплотнение/O-ring NBR	50	0.24	37.47	WMS	→
397	3115573000	Втулка 3115 5730 00 Epiroc	Втулка прочая	5	14.4	352.69	WMS	→
411	3115936204	Набор уплотнений 3115 9362 04 Epiroc	Комплект уплотнений	10	14.4	176.34	WMS	→
497	3115183600	Болт 3115 1836 00 Epiroc	Метиз/пружина	30	0.96	57.96	Fuxuan	→
399	3115576401	Втулка поршня 3115 5764 01 Epiroc	Втулка поршня (цементу)	5	21.6	330.65	WMS	→
554	3115560700	Уплотнение 3115 5607 00 Epiroc	Уплотнение/O-ring NBR	50	0.24	33.06	WMS	→
386	3115359802	Втулка поршня 3115 3598 02 Atlas Copco	Втулка поршня (цементу)	5	21.6	309.68	WMS	→
387	3115357400	Втулка направляющая 3115 3574 00 Epiroc	Втулка направляющая/бу	5	24.0	309.68	WMS	→
392	3115282300	Поршень 3115 2823 00 Atlas Copco	Поршень-ударник	2	120.0	752.69	WMS	→
491	3115370300	Направляющая 3115 3703 00 Epiroc	Втулка направляющая/бу	5	24.0	242.47	WMS	→
422	3115901183	Комплект уплот. 3115 9011 83 Epiroc	Комплект уплотнений	10	14.4	110.22	WMS	→
490	3115370101	Направляющая 3115 3701 01 Epiroc	Втулка направляющая/бу	5	24.0	220.43	WMS	→
420	3115574400	Поршень экстрактора 3115 5744 00 Epiroc	Поршень-ударник	2	120.0	529.03	WMS	→
500	3115600218	Кольцо 3115 6002 18 Epiroc	Кольцо (резин.)	50	0.24	20.42	Sanshan	→
375	3115901184	Комплект уплот. 3115 9011 84 Epiroc	Комплект уплотнений	10	14.4	99.36	Sanshan	→
391	3115601035	Поршень экстрактора 3115601035 Epiroc	Поршень-ударник	2	120.0	464.52	WMS	→
494	3115535601	Поршень 3115 5356 01 Atlas Copco	Поршень-ударник	2	120.0	440.86	WMS	→
393	3115531400	Драйвер 3115 5314 00 Atlas Copco	Драйвер (вращатель)	3	72.0	288.0	YLF	→
685	3115524985	Мотор гидравлический 3115 5249 85 Epiroc	Гидромотор (узел)	1	360.0	821.65	WMS	→
418	3115356800	Втулка 3115 3568 00 Epiroc	Втулка прочая	5	14.4	154.3	WMS	→
398	3115283100	Поршень 3115 2831 00 Atlas Copco	Поршень-ударник	2	120.0	352.69	WMS	→
415	3115204600	Втулка 3115 2046 00 Atlas Copco	Втулка прочая	5	14.4	132.26	WMS	→
560	3115308000	Комплект уплот. 3115 3080 00 Atlas Copco	Комплект уплотнений	10	14.4	33.06	WMS	→
405	3115304400	Уплотнение 3115 3044 00 Atlas Copco	Уплотнение/O-ring NBR	50	0.24	5.73	WMS	→

426	3115901219	Комплект ремон. 3115 9012 19 Epiroc	Комплект уплотнений	10	14.4	27.32	Sanshan	→
394	3115505002	Втулка поршня 3115 5050 02 Atlas Copco	Втулка поршня (цементу)	5	21.6	53.82	KAT	→
1000	3115370902	Шпилька 3115 3709 02 Epiroc	Метиз/пружина	30	0.96	6.61	WMS	→
371	3115917094	Комплект ремон. 3115 9170 94 Atlas Copco	Комплект уплотнений	10	14.4	19.6	Sanshan	→
377	3115305900	Манжета 3115 3059 00 Atlas Copco	Манжета/скребок PU	30	0.96	5.73	WMS	→
400	3115600012	Втулка поршня 3115 6000 12 Epiroc	Втулка поршня (цементу)	5	21.6	27.6	KAT	→
385	3115306400	Втулка 3115 3064 00 Atlas Copco	Втулка прочая	5	14.4	22.04	WMS	→
492	3115326002	Втулка 3115 3260 02 Atlas Copco	Втулка прочая	5	14.4	21.8	Sanshan	→
406	3115357200	Диафрагма 3115 3572 00 Epiroc	Диафрагма HNBR армиров	10	4.8	10.76	Sanshan	→
502	3115600488	Втулка 3115 6004 88 Epiroc	Втулка прочая	5	14.4	17.66	Sanshan	→
414	3115305100	Шайба 3115 3051 00 Atlas Copco	Метиз/пружина	30	0.96	2.2	WMS	→
379	3115306000	Пыльник 3115 3060 00 Atlas Copco	Прочее (мелкая механик	10	2.4	2.69	WMS	→
382	3115328917	Кольцо 3115 3289 17 Atlas Copco	Кольцо (резин.)	50	0.24	0.36	Sanshan	→
373	3115336500	Уплотнение 3115 3365 00 Atlas Copco	Уплотнение/O-ring NBR	50	0.24	0.28	Sanshan	→
380	3115233300	Уплотнение 3115 2333 00 Atlas Copco	Уплотнение/O-ring NBR	50	0.24	0.28	Sanshan	→
381	3115519000	Кольцо 3115 5190 00 Atlas Copco	Кольцо (резин.)	50	0.24	0.28	Sanshan	→

6. Приложение Б — заказ по готовому РКД (BOM COP 3060MUX, 10)

Артикул КВАНТ	Epiroc PN	Деталь	Класс	Кол-во	Цель \$	Сумма \$
KV30 0007	3115 3050 00	КОЛПАЧКОВАЯ ГАЙКА	Метиз/пружина	30	0.96	28.8
KV30 0008	3115 3051 00	ШАЙБА	Метиз/пружина	30	0.96	28.8
KV30 0009	3115 5005 02	ШПИЛЬКА	Метиз/пружина	30	0.96	28.8
KV30 0010	3115 5004 01	БОКОВОЙ БОЛТ	Метиз/пружина	30	0.96	28.8
KV30 0013	3115 5714 00	НАПРАВЛЯЮЩАЯ ВТУЛКА	Втулка направляющая/букс	5	24.0	120.0
KV30 0019	3115 5717 00	РАСПОРНОЕ КОЛЬЦО	Кольцо стопорное/распорн	20	1.8	36.0
	-	СТОПОРНОЕ КОЛЬЦО (СУХАРЬ)	Кольцо стопорное/распорн	20	1.8	36.0
KV30 0032	3115 5728 02	ГОЛОВА ПРОМЫВКИ	Голова промывки	3	60.0	180.0
KV30 0077	3115 3570 00	ДРАЙВЕР	Драйвер (вращатель)	3	72.0	216.0
KV30 0093	3115 5710 00	ГИЛЬЗА	Гильза цилиндра	2	132.0	264.0

Методика: параметрическая оценка себестоимости по классу детали (материал+передел, Китай EXW, китайский материал, партия = пилот; точность ±40%) × 1.20 = целевая цена. Данные: рабочая таблица снабжения (КП WMS/Sanshan/YLF/Fuxuan/KAT/Mindrill), инженерный BOM COP 3060MUX, таможенная статистика glbs.io (23 тыс. деклараций), стратегия материалов «крепче OEM». Живая база: kvant.zip.pages.dev · Сгенерировано 2026-07-10